



Unidad 2 / Escenario 4

Lectura fundamental

Metodologías disruptivas en los procesos educativos

Contenido

- 1 *Flipped classroom*
- 2 La gamificación
- 3 *Storytelling*
- 4 Educación inmersiva
- 5 Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Palabras clave: tecnologías digitales, metodología disruptiva, educación, aprendizaje, enseñanza.

Introducción

Una metodología disruptiva, como su nombre lo indica, hace referencia a prácticas educativas que rompen de forma abrupta con los esquemas convencionales o tradicionales de enseñar y aprender, y que, en la mayoría de los casos, se valen de las tecnologías digitales para el desarrollo de dichas estrategias. Lo importante reside en que cambian totalmente los espacios, las jerarquías, las dinámicas, las relaciones y el direccionamiento que tiene la educación común y tradicionalmente en un aula de clase.

Las metodologías disruptivas tienen un sustento teórico basado de las ideas que plantean algunos de los principales críticos de la educación tradicional como Freire, Decroly, Freinet, entre otros, que, al articularse con herramientas digitales, estructuran una serie de innovaciones en el campo de la educación (Pérez Heredia, 2017). A continuación, se analizan algunas de las más importantes e impactantes, en cuanto a uso masivo y resultados se refiere.

1. *Flipped classroom*

Esta metodología es tendencia en la actualidad, pues de entrada supone la inversión del modelo tradicional de aprendizaje y enseñanza en la medida en que la instrucción directa se realiza afuera del aula, es decir, las cátedras que normalmente imparte el profesor se reciben de forma digital en diferentes formatos y se accede a ellas en cualquier momento que se disponga. Lo anterior propicia que las horas de clase presencial queden libres y se puedan utilizar en la realización de actividades más significativas como pueden ser debates, experimentos, laboratorios, proyectos, discusiones y demás actividades que permitan poner en práctica los conocimientos teóricos que se han compartido previamente (Luque, 2020).

Evidentemente este método educativo promueve la participación conjunta del estudiante y del docente en la construcción y evaluación del conocimiento. Liberar el tiempo que se invertía en las clases magistrales tradicionales supone, por una parte, que el docente pueda estar mucho más atento a las capacidades y necesidades educativas de sus estudiantes y, por otra, que el estudiante pueda establecer interacciones enriquecedoras con sus compañeros promoviendo el discernimiento, la ampliación, el complemento y la autoevaluación de lo aprendido (Edutrends, 2014).

Uno de los elementos claves en este método está en la posibilidad que tiene el docente de utilizar distintos recursos virtuales para desarrollar los contenidos y las explicaciones. Si se quiere, puede

él mismo crear sus materiales como lecturas, videocápsulas, videos, documentales, podcast, etc. o puede utilizar muchos otros que se encuentran disponibles en la Web. En esa medida, el estudiante ya no se verá sometido a largas y aburridas explicaciones, sino que podrá tener acceso a una gran variedad de materiales de aprendizaje y, de ser necesario, podrá acceder a ellos cuantas veces lo requiera.

El reporte EduTrends (2014), realizado por el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, menciona dos aspectos importantes respecto al *flipped classroom*:

- No se trata simplemente de dejar videos para que los estudiantes vean en casa. En realidad, consiste en el diseño, la planeación y la ejecución de una secuencia didáctica cuyos momentos se articulan de manera profunda y permiten que el conocimiento no se quede en lo discursivo, sino que se pueda transferirse a una práctica real y significativa.
- Es importante realizar una reflexión previa a la aplicación de esta metodología, pues podría no funcionar para todos los profesores, los estudiantes, los contextos, los niveles educativos y las asignaturas.

Asimismo, se destaca nuevamente el papel de las TAC dentro del método de *flipped classroom*, pues se adhieren a los diversos ritmos de aprendizaje que tiene cada estudiante, los tiempos que se disponen para ello y los diferentes lugares desde donde se logre acceder. Además, permiten que el estudiante pueda buscar otras fuentes o formatos de información en caso de que no logre comprender totalmente a partir del material asignado por el docente.

2. La gamificación

Lograr que el aprendizaje sea un proceso divertido permite que los educandos se apasionen por el conocimiento, es precisamente por esto por lo que la gamificación actualmente es valorada de forma muy positiva en ámbitos e instituciones educativas. En esta estrategia se utilizan recursos educativos digitales diseñados con la dinámica lúdica e interactiva que manejan comúnmente los videojuegos.

Una de las principales fortalezas del método es que cualquier tema o contenido, ya sea de primaria, secundaria o educación superior, es susceptible de ser gamificado, lo cual hace que dicha estrategia tenga gran acogida en los sistemas educativos a nivel mundial, de hecho, existen ya muchas experiencias como la presentada por Hernández Prados y Collados Torres (2020), que demuestran que la gamificación puede tener un impacto positivo en los procesos y la calidad educativa.

A continuación, se menciona una serie de características de esta metodología, las cuales permiten situar la gamificación en un plano apartado de las prácticas educativas tradicionales que resultan incluso obsoletas para el contexto actual:

- Sus elementos narrativos generan motivación y atrapan la atención del estudiante desde el primer momento.
- En la dinámica lúdica, se hace el reconocimiento continuo de las acciones y respuestas de los estudiantes que van en concordancia con los objetivos académicos planteados.
- La experiencia de aprendizaje puede ser personalizada o en grupo (juego individual o multijugador).
- Permite el desarrollo interdisciplinario y transversal de algunos contenidos con facilidad, por lo cual fomenta la cooperación docente y el trabajo en equipo.
- Se puede generar retroalimentación sincrónica y asincrónica con base en las respuestas o acciones del estudiante dentro del juego.
- Combina elementos emocionales, intelectuales y cognitivos. Hay atención, diversión, interés, alegría, emoción, entre otros.

Al poner el juego en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se combinan las posibilidades de la lúdica y la didáctica en la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias. Recordemos que nuestra especie *Homo sapiens* es fundamentalmente *Homo ludens*, puesto que la dinámica a partir de la que brota y se desarrolla la cultura es el juego (Huizinga, 2007).

Para Hernández Prados y Collados Torres (2020), la gamificación es una estrategia pedagógica con múltiples ventajas a la hora de ser empleada en los procesos de aprendizaje-enseñanza, puesto que genera gran motivación en los estudiantes, promueve la creatividad, el compromiso y además facilitan el desarrollo de habilidades cognitivas, dependiendo de los objetivos con los que se haya diseñado el recurso.

Asimismo, lógicamente de acuerdo con el nivel de desarrollo en programación, diseño gráfico y pedagogía que tenga el recurso, depende la efectividad que pueda tener un proceso educativo que se vale de la gamificación para alcanzar determinados logros.

Es importante mencionar que esta metodología enriquece la práctica educativa tanto para los estudiantes como para los docentes, pues se espera que estos últimos puedan articular profundamente los videojuegos educativos con las actividades que implican vivencias e interacciones reales, además de propiciar una transferencia de los aprendizajes adquiridos para que sirvan como respuesta a necesidades cotidianas, escolares, laborales, etc.

3. Storytelling

Otra metodología que ha venido tomando fuerza gracias a las múltiples posibilidades y ventajas que ofrecen las tecnologías digitales para su desarrollo es la narrativa transmedia. Se trata de la composición de un relato que se despliega a través de múltiples formatos (video, texto, cómic, videojuegos, códigos QR, documental, entrevista, podcast, etc.) y canales de comunicación como aplicaciones, redes sociales, televisión, páginas web, entre otros. Esta dinámica inicialmente fue utilizada por la industria del entretenimiento en producciones como *Matrix*, *Pokémon*, *Star Wars*, entre muchas otras, pero posteriormente y debido a su funcionalidad se extendió hasta el campo educativo (Cabrera y Díez, 2018).

La narrativa transmedia ha sido considerada como metodología innovadora dentro de procesos de enseñanza-aprendizaje, la cual se ha llevado a cabo en distintos campos del conocimiento y niveles educativos. Esta flexibilidad y adaptabilidad permite que se logren experiencias muy significativas en el trabajo con niños, jóvenes y adultos, y a la vez las tecnologías digitales puedan transversalizarse en la práctica educativa. Los elementos claves del *storytelling* son los siguientes:

- Las múltiples producciones se conectan, algunas veces de forma directa y en otras de forma más sutil; además, cada una enriquece la historia. En esa medida, la comprensión y el sentido profundo se encuentra en la totalidad de las producciones más que en cada una o algunas de sus partes.
- Cualquier persona que se interese puede ampliar la historia central, es decir, un consumidor también puede ser productor de nuevas tramas y micro narrativas. En ese sentido, se habla de prosumidores activos (consumidores y productores de contenido).

¿Por qué el *storytelling* es un método disruptivo? Porque parte de los conocimientos y las motivaciones del estudiante. No se trata de imponer una historia o temática por parte del docente, sino que, por el contrario, se parte de los gustos e intereses que puede tener el educando y a partir de ello

se establece una ruta de aprendizaje que permita desarrollar habilidades y competencias más significativas como el análisis, la comprensión, la creación y la coevaluación de resultados. A la vez, esta estrategia permite el desarrollo de competencias para el manejo de las TAC, algunos de sus formatos de la información y el contenido y sus distintos canales de transmisión.

4. Educación inmersiva

Esta metodología se sirve de los entornos, situaciones y objetos que se pueden crear en la realidad virtual para buscar que el estudiante pueda experimentarlos de forma directa y a través de sus sentidos básicos. La mayoría de las veces se realizan inmersiones de carácter audiovisual, aunque en otras ocasiones se permite la participación de muchos más sentidos como en el cine 9D.

Lógicamente dentro de esta metodología los aspectos técnicos son tan importantes como los pedagógicos y en esa medida a mayor grado de desarrollo y rigurosidad en la creación de los entornos educativos de realidad virtual, es mayor y mucho más significativo el aprendizaje para los educandos. Por su alto valor en términos de innovación tecnológica y metodología educativa, las inmersiones en escenarios de aprendizaje de realidad virtual resultan siendo muy motivadoras e impactantes para los estudiantes, este es uno de los elementos que propicia más interés en el campo de la educación, pues los métodos tradicionales han generado una suerte de desinterés y poco entusiasmo por crecer a nivel intelectual y cognitivo.

Uno de los principales proyectos de educación inmersiva es desarrollado por la empresa Samsung y se denomina *Virtual School Suitcase*. Esta experiencia posibilita la inmersión de una serie de estudiantes en el fondo marino, donde pueden interactuar de forma intuitiva observando y explorando el ambiente, y recibiendo información que amplía sus conocimientos. El docente recibe la información en su equipo y a partir de esta realiza retroalimentaciones y asistencia para lograr el efectivo aprendizaje en sus educandos (Samsung, 2016).

Otra de las experiencias significativas se lleva a cabo en el Museo de Historia Natural de Berlín, donde, a través de la realidad virtual, se logra dar vida a los dinosaurios cuyos fósiles se exhiben en las salas (Barrio, 2016), esto representa, sin lugar a duda, una experiencia que complementa profundamente la mera visualización de un enorme esqueleto animal, dándole mayor valor desde el punto de vista educativo y pedagógico.

5. Aprendizaje basado en problemas (ABP)

El ABP es una estrategia educativa de tipo colaborativo que emplea una serie de etapas en las cuales se busca resolver un problema que, por lo general, se relaciona de forma cercana con la realidad o el contexto en el que se desarrolla el trabajo.

El método sugiere la creación de grupos de colaboración, el planteamiento de una situación problema, la identificación de unas necesidades de aprendizaje, la búsqueda de información y el retorno al problema. Puede que en la última fase se pueda resolver o no la problemática que se había planteado inicialmente, pero en ambos casos se puede hablar de que se desarrolló un proceso de aprendizaje (Benítez Márquez et al., 2010).

Bajo la dinámica de esta propuesta se estimulan competencias y habilidades que son indispensables en la vida cotidiana, académica y laboral, como por ejemplo la motivación, la responsabilidad, la autonomía, la resolución de problemas, la tolerancia, la resiliencia, el trabajo en equipo, entre muchos otros.

Una idea que da cuenta del papel que pueden desempeñar las tecnologías digitales en este método es la que propone la Universidad de Málaga y específicamente su departamento de Ciencias Sociales, la cual planea el desarrollo de esta estrategia a través de su campus virtual donde se dispone de herramientas para la comunicación como correo, chat y foros, la organización en calendarios, la información en recursos digitales y el control o evaluación sobre el proceso (Benítez Márquez et al., 2010); sin embargo, se aclara que, si bien un aula virtual puede permitir la centralización y el control relativo de los procesos de aprendizaje basados en problemas, en la Web se disponen de muchas más herramientas, plataformas, recursos y aplicaciones que en algunos casos pueden ser más propicias y efectivas para la interacción entre los participantes y la búsqueda de informaciones que puedan servir para el logro de los objetivos planteados.

Para concluir, se enfatiza en que en el ABP, como en la mayoría de pedagogías emergentes y metodologías disruptivas, cambia el rol y la dinámica transmisora que asumía el docente tradicional, ya que se le otorga un valor importante tanto a los procesos como a los resultados en relación con los aprendizajes adquiridos, es decir, el estudiante y los grupos de trabajo asumen en buena medida la responsabilidad de que el proceso educativo resulte siendo efectivo y significativo; por último, se le da gran importancia al desarrollo de competencias digitales para que el uso de las tecnologías resulte siendo profundamente productivo y beneficioso.

Referencias

- Barrio, N. (2016). Aprendizaje inmersivo, una nueva estrategia de Aprendizaje. *INESEM*. <https://cutt.ly/UhntWRt>
- Benítez Márquez, M., Cruces Pastor, E., De Haro García, J. y Sarrión Gavilán, M. (2010). *Investigaciones de Economía de la Educación*, 5. <https://cutt.ly/zhnosYr>
- Cabrera, M. y Díez, R. (2018). Comunica2 como ejemplo de innovación docente en transmedia y desarrollo de la competencia aprender a aprender. *Telos*. <https://telos.fundaciontelefonica.com/educacion-transmedia-congreso-comunica2-ejemplo-de-innovacion-docente/>
- Hernández Prados, Á. y Collados Torres, L. (2020). *La gamificación como metodología de innovación educativa*. V Congreso internacional virtual sobre La Educación en el Siglo XXI. <https://cutt.ly/shniGVN>
- Huizinga, J. (2007). *Homo ludens*. Alianza Editorial.
- Luque, A. (2020). Flipped Classroom. *WebConsultas*. <https://cutt.ly/ThnqwYE>
- Pérez Heredia, D. (2017). *Educación disruptiva: nuevas formas de transformar la educación*. <https://cutt.ly/8hniKZN>
- Samsung. (2016). *Samsung presenta una nueva solución de aprendizaje inmersivo basada en la tecnología de realidad virtual*. Samsung.com. <https://cutt.ly/GhnrhE1>

INFORMACIÓN TÉCNICA



FACULTAD DE
**SOCIEDAD, CULTURA
Y CREATIVIDAD**

Módulo: Tecnologías Digitales para la Educación

Unidad 2: Enfoques pedagógicos y tendencias educativas
mediadas por tecnologías digitales

Escenario 4: Plataformas virtuales y su relación con
aspectos metodológicos

Autor: Jeiner Velandia

Asesor Pedagógico: Diana Carolina Gil Buitrago

Diseñador Gráfico: Diego Calderón

Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano.

Prohibida su reproducción total o parcial.